Amazon 판매 데이터 기반

추천 시스템 설계 보고서

데이터셋: Amazon Sales Dataset (Kaggle)

김예원

프로젝트 개요

본 프로젝트는 Amazon 판매 데이터셋(1,465개 상품)을 SQL만을 활용하여 분석하고, 고객의 구매 경험을 향상시킬 수 있는 추천 시스템의 기초를 설계하는 것을 목적으로 한다. Amazon은 전 세계 최대 전자상거래 플랫폼으로, 방대한 고객 리뷰와 제품 데이터를 보유하고 있으며, 이를 다양한 각도에서 분석함으로써 실제 서비스에 활용 가능한 추천 로직의 가능성을 검토한다. 구체적으로는 인기도, 가성비, 프리미엄 할인, 협업 필터링, 가격대별 큐레이션이라는 5가지 독립적인 관점에서 추천 시스템을 설계하고 BigQuery 환경에서 구현하였다.

데이터 구조

- 원본 테이블: amazon (16개 컬럼, 1,465행)
- 전처리 뷰: amazon_clean (rating STRING→FLOAT 변환, null 제거, 카테고리 계층 분리)
- 결과 테이블: rec_01 ~ rec_05 (추천 시스템별 TOP 20 저장)

데이터 전처리 **(amazon_clean 뷰)**

원본 데이터의 rating 컬럼이 STRING 타입으로 저장되어 있고, '|' 등의 이상값과 rating_count의 null값이 존재했습니다. 이를 해결하기 위해 아래와 같은 전처리 뷰를 생성하였다.

```
CREATE OR REPLACE VIEW `...Amazon_Recommend_System.amazon_clean`
AS
SELECT
  product_id,
  product_name,
  category,
  SPLIT(category, '|')[OFFSET(0)]       AS main_category,
  SPLIT(category, '|')[SAFE_OFFSET(1)]  AS sub_category,
  discounted_price,
  actual_price,
  ROUND(discount_percentage * 100, 0)   AS discount_pct,
  SAFE_CAST(rating AS FLOAT64)           AS rating,
  rating_count,
  user_id, review_title, review_content,
  img_link, product_link
FROM `...amazon`
WHERE SAFE_CAST(rating AS FLOAT64) IS NOT NULL
  AND rating_count IS NOT NULL;
```

주요 처리 내용:

- SAFE_CAST(rating AS FLOAT64): '|' 등 이상값을 NULL로 처리 후 필터링
- SPLIT(category, '|'): 카테고리를 '|' 구분자로 분리해 main/sub_category 파생

• discount_percentage × 100: 소수(0.48) → 퍼센트(48%) 단위로 변환

추천 시스템 1: 🔥 요즘 핫한 상품이에요

1. 추천 시스템 이름

🔥 요즘 핫한 상품이에요

2. 추천 시스템 테마

많은 사람들이 실제로 구매하고 좋은 평가를 남긴 상품을 추천한다. 단순히 평점이 높은 상품이 아니라, 리뷰 수(rating_count)와 평점(rating)을 곱한 인기 점수(popularity_score)를 계산하여 실질적인 관심도와 만족도를 동시에 반영한다. 이러한 방식은 리뷰 수가 적더라도 평점이 높은 상품이 과대평가되는 것을 방지할 수 있다.

3. 구현 로직

탐색 쿼리 — 평점 분포 확인

```
-- 평점 분포 확인
SELECT rating, COUNT(*) AS product_count
FROM `...amazon_clean`
GROUP BY rating
ORDER BY rating DESC;
```

쿼리 결과 | + 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	rating	product_count
1	I	1
2	5.0	3
3	4.8	3
4	4.7	6
5	4.6	17
6	4.5	75
7	4.4	123
8	4.3	230
9	4.2	228
10	4.1	244
11	4.0	129
12	4	52
13	3.9	123
14	3.8	86
15	3.7	42
16	3.6	35
17	3.5	26
18	3.4	10

• 평점 분포를 사전에 파악하여 필터링 기준(rating >= 4.0) 설정의 근거를 확인.

• 4.1~4.3 구간 상품이 가장 많아 필터링 후에도 충분한 후보군이 확보함.

탐색 쿼리 — 리뷰 수 구간 분포

```
-- 리뷰 수 구간 분포
```

```
SELECT
  CASE
    WHEN rating_count >= 50000 THEN '50000 이상'
    WHEN rating_count >= 10000 THEN '10000~49999'
    WHEN rating_count >= 1000  THEN '1000~9999'
    ELSE '1000 미만'
  END AS review_tier,
  COUNT(*) AS product_count
FROM `...amazon_clean`
GROUP BY review_tier
ORDER BY product_count DESC;
```

쿼리 결과

+ 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	review_tier	product_count
1	1000~9999	599
2	10000~49999	423
3	1000 미만	326
4	50000 이상	115

- 리뷰 수 분포를 확인하여 popularity_score의 스케일을 파악.
- 1000~9999 구간이 599개로 가장 많고, 50000 이상의 초인기 상품은 115개임을 확인함

메인 추천 쿼리 — **popularity_score** 기반 **TOP 20** 저장

```
-- rec_01 테이블 저장
CREATE OR REPLACE TABLE `...rec_01` AS
SELECT
  product_id, product_name,
  main_category, sub_category,
  discounted_price, actual_price, discount_pct,
  rating, rating_count,
  ROUND(rating * rating_count, 0) AS popularity_score
FROM `...amazon_clean`
ORDER BY popularity_score DESC
LIMIT 20;
```

- popularity_score = rating × rating_count: 평점과 리뷰 수를 곱해 실질 인기도를 측정.
- 별도의 WHERE 조건 없이 전체 상품 중 순수 인기 점수 상위 20개를 추출함.

검증 쿼리 — 카테고리별 분포 확인

```
-- TOP 20 카테고리 분포 검증
SELECT
  SPLIT(category, '|')[OFFSET(0)] AS main_category,
  COUNT(*) AS top_product_count,
  ROUND(AVG(rating), 2) AS avg_rating,
  ROUND(AVG(rating_count), 0) AS avg_review_count
FROM (
  SELECT category, rating, rating_count,
```

```
    ROUND(rating * rating_count, 0) AS popularity_score
  FROM `...amazon_clean`
  ORDER BY popularity_score DESC LIMIT 20
)
GROUP BY main_category
ORDER BY top_product_count DESC;
```

4. 결과

TOP 20 상품 모두 Electronics 카테고리가 17개를 차지하며, Amazon Basics HDMI 케이블(426,973건)과 boAt 이어폰(363,713건)이 상위를 차지하는 것을 확인했다. Electronics 카테고리의 평균 리뷰 수가 31만 건으로 압도적으로 높아 인기 점수가 높게 산출되었다.

쿼리 결과

+ 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	product_id	product_name	category	discounted_price	actual_price	discount_pct	rating	rating_count	popularity_score
1	B07KSMBL2H	AmazonBasics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	Electronics|HomeTheater,TV&Video|Accessories|Cables|HDMICables	219.0	700.0	69.0	4.4	426973	1878681.0
2	B014I8SX4Y	Amazon Basics High-Speed HD...	Electronics|HomeTheater,TV&Video|Accessories|Cables|HDMICables	309.0	1400.0	78.0	4.4	426973	1878681.0
3	B014I8SSD0	Amazon Basics High-Speed HDMI Cable, 6 Feet - Supports Ethernet, 3D, 4K video,Black	Electronics|HomeTheater,TV&Video|Accessories|Cables|HDMICables	309.0	475.0	35.0	4.4	426973	1878681.0
4	B07KSMBL2H	AmazonBasics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	Electronics|HomeTheater,TV&Video|Accessories|Cables|HDMICables	219.0	700.0	69.0	4.4	426972	1878677.0
5	B07GQD4K6L	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Furious Red)	Electronics|Headphones,Earbud...	379.0	999.0	62.0	4.1	363713	1491223.0
6	B07GPXXNNG	boAt Bassheads 100 in Ear Wired Earphones with Mic(Taffy Pink)	Electronics|Headphones,Earbud...	349.0	999.0	65.0	4.1	363713	1491223.0
7	B071Z8M4KX	boAt BassHeads 100 in-Ear Wir...	Electronics|Headphones,Earbud...	365.0	999.0	63.0	4.1	363711	1491215.0
8	B09GFPVD9Y	Redmi 9 Activ (Carbon Black, 4GB RAM, 64GB Storage) |	Electronics|Mobiles&Accessories|Smartphones&BasicMobil	8499.0	10999.0	23.0	4.1	313836	1286728.0

추천 시스템 2: 💸 지금 사지 않으면 손해예요

1. 추천 시스템 이름

💸지금 사지 않으면 손해예요

2. 추천 시스템 테마

할인율과 평점을 균형 있게 결합한 가성비 점수(value_score)를 계산하여, 단순히 할인율만 높거나 평점만 좋은 상품이 아닌 두 가지를 모두 만족하는 상품을 추천한다. 할인율 50% 이상, 평점 4.0 이상의 조건을 충족하는 상품 중 가성비 점수가 가장 높은 TOP 20을 추천한다.

3. 구현 로직

탐색 쿼리 — 할인율 구간별 평균 평점

```
-- 할인율 구간별 평균 평점 탐색
SELECT
  CASE
    WHEN discount_pct >= 70 THEN '70% 이상'
    WHEN discount_pct >= 50 THEN '50~69%'
    WHEN discount_pct >= 30 THEN '30~49%'
    ELSE '30% 미만'
  END AS discount_tier,
  COUNT(*) AS product_count,
  ROUND(AVG(rating), 2) AS avg_rating
FROM `...amazon_clean`
GROUP BY discount_tier
ORDER BY discount_tier DESC;
```

쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	discount_tier	product_count	avg_rating
1	70% 이상	245	4.03
2	50~69%	504	4.08
3	30~49%	382	4.1
4	30% 미만	331	4.16

- 할인율 구간별 상품 수와 평균 평점을 파악하여 가성비 점수 필터 기준을 설정.

메인 추천 쿼리 — value_score 기반 TOP 20 저장

```
-- rec_02 테이블 저장
CREATE OR REPLACE TABLE `...rec_02` AS
SELECT
  product_id, product_name,
  main_category, sub_category,
  discounted_price, actual_price, discount_pct,
  rating, rating_count,
```

```
  ROUND((discount_pct / 100 * 0.5) + (rating / 5.0 * 0.5), 4) AS value_score
FROM `...amazon_clean`
WHERE rating >= 4.0
  AND discount_pct >= 50
ORDER BY value_score DESC
LIMIT 20;
```

• value_score = (할인율 × 0.5) + (평점/5 × 0.5): 할인율과 평점을 동일한 가중치(50:50)로 합산한다.

• 두 지표를 0~1 범위로 정규화한 뒤 합산하면 공정한 비교가 가능하다.

• rating >= 4.0 AND discount_pct >= 50 WHERE절을 사용하여 최소 품질 기준을 충족한 상품만 후보로 선정한다.

4. 결과

1위는 USB C 어댑터(할인율 94%, 평점 4.3)로 가성비 점수 최상위를 기록했다. 추천 1번(인기도 기반)과 달리 Computers&Accessories 카테고리 상품이 상위권에 진입하며 다양한 결과가 도출되었다.

쿼리 결과 + 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 결과 시각화 JSON 실행 세부정보 실행 그래프

행	product_id	product_name	main_category	sub_category	discounted_price	actual_price	discount_pct	rating	rating_count	valu
1	B097C564GC	rts [2 Pack] Mini USB C Type C Adapter Plug, Type C Female to USB A Male Charger Charging Cable Adapter Converter compatible for	Computers&Accessories	Accessories&Peripherals	294.0	4999.0	94.0	4.3	4426	
2	B0BP7XLX48	Syncwire LTG to USB Cable for Fast Charging Compatible with Phone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6S/ 7/8/ X/XR/XS Max/ 11/12/ 13 Series and Pad Air/Mini, Pod &	Computers&Accessories	Accessories&Peripherals	399.0	1999.0	80.0	5.0	5	
3	B0BBW521YC	LAPSTER 12pcs Spiral Cable Protectors for Charger, Wires, Data Charger Cable Protector for Computers, Cell Phones etc.(Grey)	Electronics	Mobiles&Accessories	99.0	999.0	90.0	4.4	305	
4	B0BF54LXW6	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280	Electronics	WearableTechnology	1799.0	19999.0	91.0	4.2	13937	
5	B0BF4YBLPX	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus	Electronics	WearableTechnology	1799.0	19999.0	91.0	4.2	13937	

추천 시스템 3: 💎 프리미엄 제품 지금만 할인해요

1. 추천 시스템 이름

💎 프리미엄 제품 지금만 할인해요

2. 추천 시스템 테마

정가(actual_price) 기준 상위 25% 프리미엄 상품 중 현재 할인율이 가장 큰 상품을 추천한다. 평소에는 구매하기 어려운 고가 제품이 대폭 할인 중인 상황을 포착하여 추천하는 방식으로, 절대적인 가격보다 '원래 비쌌던 상품'이라는 프리미엄 가치를 강조한다.

3. 구현 로직

탐색 쿼리 — 정가 분위수 확인

```
-- 정가 분위수 확인
SELECT APPROX_QUANTILES(actual_price, 4) AS price_quartiles
FROM `...amazon_clean`;
```

쿼리 결과

+ 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	price_quartiles
1	39.0
	800.0
	1690.0
	4200.0
	139900.0

• APPROX_QUANTILES로 정가의 4분위수를 확인하여 '상위 25%' 기준값(3분위수)을 파악.

메인 추천 쿼리 — 프리미엄 고할인 **TOP 20** 저장

```
-- rec_03 테이블 저장 (CTE 활용)
CREATE OR REPLACE TABLE `...rec_03` AS
WITH price_threshold AS (
  SELECT APPROX_QUANTILES(actual_price, 4)[OFFSET(3)] AS top25_price
  FROM `...amazon_clean`
)
SELECT
  p.product_id, p.product_name,
  p.main_category, p.sub_category,
  p.discounted_price, p.actual_price,
  p.discount_pct, p.rating, p.rating_count,
  ROUND(p.actual_price - p.discounted_price, 0) AS saved_amount
FROM `...amazon_clean` p
CROSS JOIN price_threshold t
WHERE p.actual_price >= t.top25_price
  AND p.rating >= 4.0
ORDER BY p.discount_pct DESC
```

```
LIMIT 20;
```

- CTE(price_threshold): 전체 상품 정가의 75번째 백분위수를 동적으로 계산.
- CROSS JOIN: CTE 결과(단일 행)를 원본 테이블 전체에 조인하여 필터링 기준값으로 활용.
- saved_amount = actual_price - discounted_price: 실제 절약 금액을 추가 컬럼으로 제공함.
- WHERE actual_price >= top25_price: 정가 상위 25% 프리미엄 상품만 후보로 선정함.

4. 결과

정가 4,999루피 USB C 어댑터(94% 할인)와 정가 19,999루피 Fire-Boltt 스마트워치(91% 할인)가 상위권을 차지했다. 추천 2번과 달리 정가 자체가 높은 고가 기기들이 집중적으로 추천되는 차별화된 결과가 도출되었다.

쿼리 결과

+ 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	product_id	product_name	main_category	sub_category	discounted_price	actual_price	discount_pct	rating	rating_count	save
1	B097C564GC	rts [2 Pack] Mini USB C Type C Adapter Plug, Type C Female to USB A Male Charger Charging Cable Adapter Converter compatible for	Computers&Accessories	Accessories&Peripherals	294.0	4999.0	94.0	4.3	4426	
2	B0BF54LXW6	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280	Electronics	WearableTechnology	1799.0	19999.0	91.0	4.2	13937	
3	B0BF4YBLPX	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280	Electronics	WearableTechnology	1799.0	19999.0	91.0	4.2	13937	
4	B0BF57RN3K	Fire-Boltt Ninja Call Pro Plus 1.83" Smart Watch with Bluetooth Calling, AI Voice Assistance, 100 Sports Modes IP67 Rating, 240*280	Electronics	WearableTechnology	1799.0	19999.0	91.0	4.2	13937	

추천 시스템 4: 🧠 같이 본 고객들의 선택

1. 추천 시스템 이름

🧠 같이 본 고객들의 선택

2. 추천 시스템 테마

user_id 컬럼에는 하나의 상품에 여러 사용자가 쉼표로 구분되어 기록되어 있음을 확인했다. 이를 활용해 동일한 사용자가 여러 상품을 리뷰한 패턴을 분석한다. 2개 이상의 상품을 리뷰한 '활성 유저'가 공통으로 리뷰한 상품을 co_viewer_count(공동 리뷰어 수) 기준으로 추천하는 협업 필터링(Collaborative Filtering) 방식을 이용한다.

3. 구현 로직

탐색 쿼리 — 유저별 리뷰 상품 수 분포

```
-- 유저별 리뷰 상품 수 분포
SELECT reviewed_product_count, COUNT(*) AS user_count
FROM (
  SELECT TRIM(uid) AS user_id_clean,
         COUNT(*) AS reviewed_product_count
  FROM `...amazon_clean`,
  UNNEST(SPLIT(user_id, ',')) AS uid
  GROUP BY user_id_clean
)
GROUP BY reviewed_product_count
ORDER BY reviewed_product_count DESC;
```

쿼리 결과 | + 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	reviewed_product...	user_count
1	11	2
2	10	7
3	9	2
4	8	15
5	7	18
6	6	28
7	5	65
8	4	114
9	3	346
10	2	707
11	1	7736

- UNNEST(SPLIT(user_id, ',')): 쉼표로 구분된 user_id 문자열을 행 단위로 분리.
- 유저별 리뷰 상품 수 분포를 파악하여 '활성 유저' 기준(2개 이상) 설정의 근거를 확인.

메인 추천 쿼리 — 협업 필터링 기반 TOP 20 저장

```
-- rec_04 테이블 저장 (다중 CTE 활용)
CREATE OR REPLACE TABLE `...rec_04` AS
```

```
WITH user_products AS (
  SELECT TRIM(uid) AS user_id_clean,
    product_id, product_name,
    main_category, sub_category,
    discounted_price, rating
  FROM `...amazon_clean`,
  UNNEST(SPLIT(user_id, ',')) AS uid
),
active_users AS (
  SELECT user_id_clean
  FROM user_products
  GROUP BY user_id_clean
  HAVING COUNT(*) >= 2
)
SELECT
  p.product_id, p.product_name,
  p.main_category, p.sub_category,
  p.discounted_price, p.rating,
  COUNT(DISTINCT p.user_id_clean) AS co_viewer_count
FROM user_products p
INNER JOIN active_users a ON p.user_id_clean = a.user_id_clean
GROUP BY p.product_id, p.product_name,
  p.main_category, p.sub_category,
  p.discounted_price, p.rating
ORDER BY co_viewer_count DESC
LIMIT 20;
```

- CTE user_products: UNNEST로 user_id를 행 단위로 분리하여 (유저, 상품) 쌍을 생성함.
- CTE active_users: HAVING COUNT(*) >= 2로 2개 이상 상품을 리뷰한 활성 유저만 추출함.
- INNER JOIN: 활성 유저가 리뷰한 상품만 필터링.
- co_viewer_count: 동일 상품을 리뷰한 활성 유저 수 — 값이 클수록 여러 사람이 함께 본 상품.

4. 결과

Noise 스마트워치가 9명의 공동 리뷰어로 1위를 기록했으며, 스타일러스펜, USB 충전기, HDMI 어댑터 등이 공동 8명으로 뒤를 이었다. 인기도 기반 추천과 다른 결과가 나온 이유는 평점이 낮은 상품(3.7~3.9)도 포함되어서 다양성이 반영된 결과로 볼 수 있다.

쿼리 결과

+ 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	product_id	product_name	main_category	sub_category	discounted_price	rating	co_viewer_count
1	B09NVPSCQT	Noise ColorFit Pulse Grand Smart Watch with 1.69"(4.29cm) HD Display, 60 Sports Modes, 150 Watch Faces, Fast Charge, Spo2,	Electronics	WearableTechnology	1599.0	4.0	9
2	B08K4RDQ71	Tukzer Capacitive Stylus Pen for Touch Screens Devices, Fine Point, Lightweight Metal Body with Magnetism Cover Cap for	Electronics	Mobiles&Accessories	349.0	3.8	8
3	B09NL4DCXK	Flix (Beetel) Bolt 2.4 12W Dual USB Smart Charger, Made in India, Bis Certified, Fast Charging Power Adaptor with 1 Meter USB to Type C Cable	Electronics	Mobiles&Accessories	249.0	3.9	8
4	B085194JFL	tizum HDMI to VGA Adapter Cable 1080P for Projector, Computer, Laptop, TV, Projectors & TV	Electronics	HomeTheater,TV&Video	279.0	3.7	8
5	B0B5CGTBKV	boAt Wave Call Smart Watch,	Electronics	WearableTechnology	1999.0	3.8	8

추천 시스템 5: 🛒 내가 담은 상품과 비슷한 물품 추천

1. 추천 시스템 이름

🛒 내가 담은 상품과 비슷한 물품 추천

2. 추천 시스템 테마

같은 서브카테고리 내에서 가격대를 저가/중가/고가 3단계로 나누고, 각 구간에서 평점과 리뷰 수 기준 대표 상품 1개씩을 선정하여 묶음으로 추천한다. 예산에 맞는 상품을 한눈에 비교하고 선택할 수 있다.

3. 구현 로직

탐색 쿼리 — 서브카테고리별 가격 범위

```
- 서브카테고리별 상품 수 및 가격 범위
SELECT
  sub_category,
  COUNT(*) AS product_count,
  ROUND(MIN(discounted_price), 0) AS min_price,
  ROUND(MAX(discounted_price), 0) AS max_price,
  ROUND(AVG(discounted_price), 0) AS avg_price
FROM `...amazon_clean`
GROUP BY sub_category
HAVING COUNT(*) >= 10
ORDER BY product_count DESC
LIMIT 15;
```

쿼리 결과

+ 대화 만들기 | 결과 저장 | 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	sub_category	product_count	min_price	max_price	avg_price
1	Accessories&Peripherals	379	39.0	3303.0	487.0
2	Kitchen&HomeAppliances	307	79.0	27900.0	2153.0
3	HomeTheater,TV&Video	162	96.0	77990.0	10407.0
4	Mobiles&Accessories	161	79.0	44999.0	7134.0
5	Heating,Cooling&AirQuality	116	335.0	42990.0	3222.0
6	WearableTechnology	76	249.0	12000.0	2340.0
7	Headphones,Earbuds&Accessor...	66	99.0	4790.0	948.0
8	NetworkingDevices	34	199.0	2499.0	1108.0
9	OfficePaperProducts	27	50.0	1399.0	243.0
10	ExternalDevices&DataStorage	18	289.0	10389.0	2151.0
11	HomeAudio	16	209.0	4999.0	1547.0
12	HomeStorage&Organization	16	85.0	998.0	358.0
13	Cameras&Photography	16	299.0	4499.0	1272.0
14	GeneralPurposeBatteries&Batte...	14	116.0	1500.0	384.0
15	Accessories	14	369.0	1989.0	812.0

- 서브카테고리별 가격 범위를 확인하여 저/중/고가 3단계 분류의 유효성을 검증함.
- HAVING COUNT(*) >= 10: 묶음 추천이 의미 있으려면 최소 10개 이상의 상품이 필요.

메인 추천 쿼리 — 가격대별 대표 상품 묶음 저장

```
-- rec_05 테이블 저장 (윈도우 함수 활용)
CREATE OR REPLACE TABLE `...rec_05` AS
WITH price_ranked AS (
  SELECT *,
    NTILE(3) OVER (
      PARTITION BY sub_category
      ORDER BY discounted_price
    ) AS price_tier
  FROM `...amazon_clean`
  WHERE rating >= 4.0
),
best_per_tier AS (
  SELECT *,
    ROW_NUMBER() OVER (
      PARTITION BY sub_category, price_tier
      ORDER BY rating DESC, rating_count DESC
    ) AS rn
  FROM price_ranked
)
SELECT
  product_id, product_name,
  main_category, sub_category,
  discounted_price, actual_price,
  discount_pct, rating, rating_count,
  CASE price_tier
    WHEN 1 THEN '저가'
    WHEN 2 THEN '중가'
    WHEN 3 THEN '고가'
  END AS price_tier_label
FROM best_per_tier
WHERE rn = 1
ORDER BY sub_category, price_tier;
```

• NTILE(3) OVER (PARTITION BY sub_category ORDER BY discounted_price): 서브카테고리 내에서 가격순으로 상품을 3등분하여 저/중/고가 구간을 동적으로 결정.

• ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY sub_category, price_tier ORDER BY rating DESC, rating_count DESC): 각 구간 내에서 평점이 가장 높고, 동점이면 리뷰 수가 많은 대표 상품 선정.

• WHERE rn = 1: 각 서브카테고리 × 가격 구간 조합에서 대표 상품 1개만 추출.

• 결과적으로 서브카테고리마다 저가/중가/고가 3개 상품이 묶음으로 추천함.

4. 결과

Accessories 서브카테고리에서 SanDisk SD카드가 저가(449루피, 32GB) → 중가(939루피, 64GB) → 고가(1,329루피, 128GB) 3단계로 묶여 추천되었다. 동일 브랜드 제품이 용량별로 자연스럽게 가격 구간을 형성한 사례로, 사용자가 예산에 맞는 상품을 직관적으로 비교할 수 있다.

쿼리 결과

+ 대화 만들기 결과 저장 다음에서 열기

작업 정보 | 결과 | 시각화 | JSON | 실행 세부정보 | 실행 그래프

행	sub_category	product_count	min_price	max_price	avg_price
1	Accessories&Peripherals	379	39.0	3303.0	487.0
2	Kitchen&HomeAppliances	307	79.0	27900.0	2153.0
3	HomeTheater,TV&Video	162	96.0	77990.0	10407.0
4	Mobiles&Accessories	161	79.0	44999.0	7134.0
5	Heating,Cooling&AirQuality	116	335.0	42990.0	3222.0
6	WearableTechnology	76	249.0	12000.0	2340.0
7	Headphones,Earbuds&Accessor...	66	99.0	4790.0	948.0
8	NetworkingDevices	34	199.0	2499.0	1108.0
9	OfficePaperProducts	27	50.0	1399.0	243.0
10	ExternalDevices&DataStorage	18	289.0	10389.0	2151.0
11	HomeAudio	16	209.0	4999.0	1547.0
12	HomeStorage&Organization	16	85.0	998.0	358.0
13	Cameras&Photography	16	299.0	4499.0	1272.0
14	GeneralPurposeBatteries&Batte...	14	116.0	1500.0	384.0
15	Accessories	14	369.0	1989.0	812.0